

Báo cáo kết quả Vòng 1 Datathon 2026: Giải mã "tử huyệt" tài chính và dự báo doanh thu

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

Báo cáo này trình bày giải pháp toàn diện nhằm giải mã "tử huyệt" tài chính từ các chương trình khuyến mãi không kiểm soát và xây dựng hệ thống dự báo doanh thu tối ưu cho Vin Telligence. Thông qua việc phân tích tương quan giữa mức độ chiết khấu và lợi nhuận thuần trong 10 năm, chúng tôi nhận diện sự bào mòn biên lợi nhuận và khủng hoảng định vị thương hiệu, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Từ đó, một hệ thống dự báo (Sales Forecasting) được đề xuất sử dụng kiến trúc Stacking Ensemble (LightGBM, XGBoost, CatBoost) với 76 đặc trưng đa chiều bao gồm tính mùa vụ, độ trễ chu kỳ và vận hành. Kết quả phân tích SHAP xác định các yếu tố dẫn động then chốt, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch từ chiến lược khuyến mãi đại trà sang cá nhân hóa dựa trên giá trị vòng đời khách hàng (CLV), hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và bảo vệ dòng tiền.

1 Giới thiệu (Introduction)

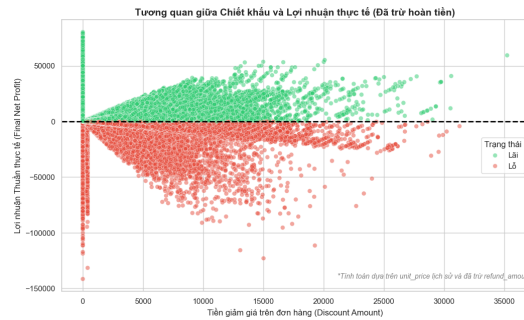
Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử cạnh tranh khốc liệt, Vin Telligence đối mặt với một thách thức chiến lược: liệu sự tăng trưởng doanh thu có thực sự mang lại lợi nhuận bền vững? Dự án này được thực hiện nhằm giải mã "tử huyệt" tài chính của doanh nghiệp thông qua việc phân tích sâu tập dữ liệu đa chiều kéo dài 10 năm. Chúng tôi tập trung trả lời 5 câu hỏi dẫn dắt (Key Driver Questions - KDQ) nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh:

- Xác định ngưỡng chiết khấu tối ưu để bảo vệ giá vốn (COGS).
- Đánh giá tính hệ thống của sự sụt giảm lợi nhuận trong thập kỷ qua.
- Nhận diện các phân khúc sản phẩm chịu tổn thương nặng nề nhất.
- Phân tích mối liên hệ giữa giảm giá sâu, khách hàng giá trị thấp và tỷ lệ trả hàng.
- Đề xuất lộ trình tái cấu trúc khuyến mãi từ đại trà sang cá nhân hóa.

Mục tiêu kỹ thuật của nhóm là xây dựng mô hình dự báo doanh thu (Sales Forecasting) bằng cách kết hợp 76 đặc trưng đa chiều, từ hành vi người dùng web đến dữ liệu vận hành kho, nhằm cung cấp "mô neo" tin cậy cho công tác lập ngân sách và điều phối nhân lực.

26 2 Trục quan hoá và phân tích dữ liệu

27 2.1 Nhận diện "Lỗ hồng" Tài chính qua Tương quan Chiết khấu



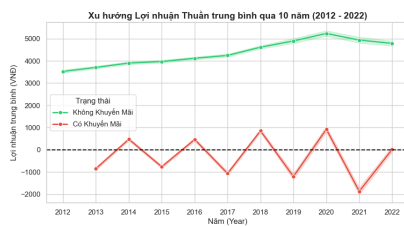
Hình 1: Tương quan giữa Mức chiết khấu và Lợi nhuận thuần (2012-2022).

28 **Phân tích Hình 1.** Phân tích Hình 1 vạch trần một **cấu trúc tài chính rủi ro**, khi biên độ lỗ rộng
29 ($-150k$ VNĐ sâu gấp đôi đỉnh lợi nhuận ($80k$ VNĐ). Ngay tại mốc chiết khấu bằng 0, **dải lỗ rộng**
30 **vẫn xuất hiện** do chi phí hoàn tiền (*Refund*) vượt doanh thu, phản ánh **rủi ro từ quy trình hậu mãi**
31 **chưa tối ưu**.

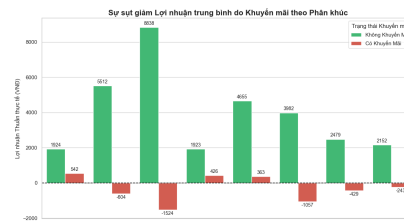
32 Tại dải $10k-30k$ VNĐ, doanh nghiệp rơi vào **"vùng xoáy lỗ rộng"** khi giảm giá sâu trực tiếp phá vỡ
33 ranh giới giá vốn (*COGS*). Đồng thời, **độ phân tán lợi nhuận lớn tại cùng một mức chiết khấu** vạch
34 **trần lỗ hồng nghiêm trọng trong cơ chế kiểm soát biên lợi nhuận và quản trị rủi ro trả hàng**.

35 2.2 Thập kỷ Phân kỳ: Khi Khuyến mãi trở thành Căn bệnh mãn tính

36 Tuy nhiên, để khẳng định đây là một sai lầm hệ thống kéo dài hay chỉ là những biến cố nhất thời,
37 chúng ta cần đặt các con số này lên trục thời gian. Phân tích xu hướng phân kỳ lợi nhuận (*Profit*
38 *Divergence*) suốt một thập kỷ qua sẽ cho thấy mức độ 'mãn tính' của căn bệnh khuyến mãi này.



(a) Hình 2



(b) Hình 3

39 **Phân tích xu hướng 10 năm (Hình 2).** Phân tích xu hướng 10 năm vạch trần một sự **Phân kỳ lợi**
40 **nhuận (*Profit Divergence*)** tàn khốc. Trong khi nhóm đơn hàng nguyên giá tăng trưởng bền vững (từ
41 $3,5k$ lên $5,2k$ VNĐ), minh chứng cho sức khỏe thương hiệu tốt, thì nhóm khuyến mãi lại rơi vào trạng
42 thái trì trệ mãn tính và thường xuyên xuyên thủng *Break-even line*, đạt đáy vào năm 2021 ($\sim -1,8k$
43 VNĐ). Khoảng cách lợi nhuận ngày càng dãn rộng cho thấy doanh nghiệp đang mắc kẹt trong cái
44 bẫy **"mua doanh thu bằng lỗ rộng"**, vô tình chuyển đổi khách hàng giá trị cao sang nhóm tiêu thụ
45 lợi nhuận thấp.

46 **Phân tích theo phân khúc (Hình 3).** Khi mổ xẻ theo chiều sâu phân khúc, dữ liệu xác nhận một
47 thực trạng nguy hiểm: **khuyến mãi đang đẩy 5/8 danh mục chủ lực vào trạng thái lỗ rộng**. Đáng
48 báo động nhất là sự sụp đổ của dòng tiền cốt lõi (*Cash-cow Collapse*) tại phân khúc *Balanced*. Đây
49 vốn là điểm tựa lợi nhuận lớn nhất hệ thống ($+8,838$ VNĐ), nhưng lại ghi nhận cú đảo chiều nghiêm
50 trọng khi áp dụng chiết khấu, rơi xuống mức lỗ rộng $-1,524$ VNĐ.

51 Tương tự, các phân khúc định vị cao cấp như *Premium* và *Performance* cũng chịu gánh nặng “**lỗ**
52 **kép**”, khi chiết khấu và phí hoàn tiền phá vỡ ranh giới giá vốn (*COGS*), biến sản phẩm giá trị cao
53 thành hàng xả kho lỗ vốn.

54 2.3 Thập kỷ Phân kỳ: Khi Khuyến mãi trở thành Căn bệnh mãn tính

55 Để cứu vãn biên lợi nhuận rỗng mà không làm mất đi tệp khách hàng nhạy cảm về giá, chúng tôi đề
56 xuất chiến lược chuyển đổi thay vì cắt bỏ đột ngột:

- 57 • **Thiết lập “Chốt chặn chiết khấu động”:** Hệ thống cần tự động vô hiệu hóa mã cộng dồn
58 (*stackable_flag*) hoặc chặn khuyến mãi ngay khi lợi nhuận dự kiến của đơn hàng chạm
59 ngưỡng âm. Với nhóm chủ lực (*Balanced*), chiết khấu cần được siết dần về biên độ an toàn
60 15–20%.
- 61 • **Từ “Giảm giá đại trà” sang “Đặc quyền Loyalty”:** Thay vì cho phép mọi khách hàng
62 cộng dồn mã, hãy chuyển đổi tính năng này thành đặc quyền dành riêng cho khách hàng thân
63 thiết. Với hàng *Premium*, thay thế giảm giá trực tiếp bằng dịch vụ gia tăng giá trị (*freeship*
64 hóa tốc, quà tặng cá nhân hóa) để bảo vệ giá tham chiếu thương hiệu mà vẫn giữ chân khách
65 hàng.
- 66 • **Cá nhân hóa bằng AI:** Ứng dụng mô hình từ Phần 3 để chỉ phân bổ voucher sâu cho nhóm
67 khách hàng có giá trị vòng đời (*CLV*) cao hoặc để kích thích tệp khách hàng lâu không quay
68 lại, thay vì triển khai chiến dịch toàn sàn (*site-wide*).

69 **Kết luận:** Lộ trình này giúp doanh nghiệp **thoát khỏi cái bẫy “mua doanh thu bằng lỗ rỗng”**,
70 đồng thời **tái định vị khuyến mãi** từ một khoản chi phí mất trắng thành **công cụ nuôi dưỡng lòng**
71 **trung thành bền vững**.

72 3 Phương pháp tiếp cận và Pipeline mô hình

73 3.1 Feature Engineering & Kiểm soát rò rỉ dữ liệu

74 Để nắm bắt toàn diện chu kỳ kinh doanh, 76 đặc trưng đã được trích xuất:

- 75 • **Thời gian & Mùa vụ:** Mã hóa chu kỳ bằng biến đổi Fourier ($\sin / \cos$). Tích hợp cờ báo
76 ngày lễ (Tết, Black Friday, 11/11) và khoảng cách *days_to_tet*.
- 77 • **Độ trễ & Trung bình trượt:** Bắt đầu tăng trưởng thông qua các biến trễ (*lag* từ 1 đến 365
78 ngày) và trung bình trượt (*rolling mean/std/ewm* với cửa sổ 7-90 ngày).
- 79 • **Vận hành:** Tích hợp dữ liệu tương tác web (*sessions*), vận hành kho (*fill_rate*), và
80 mức độ khuyến mãi.

81 **Kiểm soát rò rỉ dữ liệu (Leakage Prevention):** Để đảm bảo tính khách quan và khả năng triển khai
82 thực tế, nhóm đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt:

- 83 • Mọi đặc trưng Rolling và Lag đều được áp dụng phép toán dịch chuyển *shift(1)* trước khi
84 tính toán để tránh sử dụng dữ liệu của chính ngày đang dự báo.
- 85 • Giá trị Revenue và COGS của tập test hoàn toàn bị cô lập, không được sử dụng dưới bất kỳ
86 hình thức nào để tạo đặc trưng lịch sử (*historical features*).

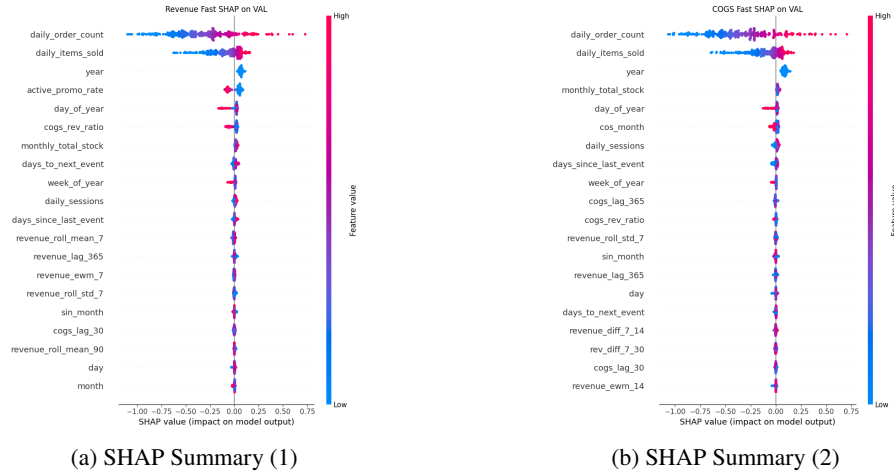
87 3.2 Kiến trúc mô hình (Stacking Ensemble)

88 Kiến trúc Stacking 2 cấp độ được đề xuất:

- 89 • **Level 0 (Base Models):** LightGBM, XGBoost kết hợp với Ridge Regression
- 90 • **Level 1 (Meta Model):** Mô hình Ridge Regression hạng nhẹ học cách kết hợp dự đoán trên
91 tập Out-of-Fold (OOF) sinh ra từ chiến lược Time-Series Cross Validation (5-fold) của Level
92 0.

3.3 Khả năng giải thích mô hình và ý nghĩa kinh doanh

Phương pháp SHAP (TreeExplainer) được áp dụng trên mô hình LightGBM để minh bạch hóa trọng số quyết định.



Hình 3: SHAP Summary thể hiện mức độ tác động của các đặc trưng đến doanh thu và COGS.

Dựa trên kết quả thực nghiệm, 3 yếu tố dẫn động mạnh nhất bao gồm: `revenue_lag_1`, `cogs_lag_365` và `day` (ngày trong tháng).

1. **Quán tính ngắn hạn:** Tác động từ 24h-48h trước đó là then chốt.
2. **Tính chu kỳ năm:** Xác nhận tính mùa vụ mạnh mẽ của ngành thời trang.
3. **Hành vi theo thời điểm:** Phản ánh chu kỳ nhận lương của khách hàng hoặc thói quen sẵn sale các ngày cố định.

3.4 Đánh giá hiệu suất mô hình

Trên tập Validation cục bộ (năm 2022), kiến trúc Stacking cho thấy sự cải thiện tính ổn định rõ rệt so với các mô hình đơn lẻ. Kết quả của mô hình Meta (STACK) được ghi nhận chi tiết trong bảng dưới đây:

Bảng 1: Hiệu suất dự báo của mô hình Stacking Ensemble trên tập Validation.

Target	MAE	RMSE	R^2
Revenue	591,879	803,440	0.7696
COGS	494,864	682,369	0.7811

4 Kết luận

Dữ liệu 10 năm chứng minh khuyến mãi không kiểm soát là con đường ngắn nhất dẫn đến suy kiệt tài chính. Nhóm đề xuất chuyển đổi mô hình kinh doanh từ "Mua lưu lượng" sang "Tăng trưởng có lợi nhuận", ứng dụng Machine Learning để cá nhân hóa ưu đãi và bảo vệ giá trị thương hiệu.

Link GitHub Repository

<https://github.com/HoangKhang226/Datathon-VinUni.git>

References

- [1] Lundberg, S.M. & Lee, S.I. (2017) A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.
- [2] Ke, G. et al. (2017) LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. In *NeurIPS*.
- [3] Chen, T. & Guestrin, C. (2016) XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. In *KDD*.
- [4] Prokhorenkova, L. et al. (2018) CatBoost: unbiased boosting with categorical features. In *NeurIPS*.
- [5] Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2018) *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts.
- [6] Chatfield, C. *The Analysis of Time Series: An Introduction*. CRC Press.
- [7] Schmittlein, D.C. & Morrison, D.G. Customer Lifetime Value Models. *Marketing Science*.

A Technical Appendices and Supplementary Material

A.1 Mô tả dữ liệu (Dataset Description)

Tập dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu bao gồm lịch sử giao dịch kéo dài 10 năm (2012–2022), với các nhóm đặc trưng chính:

- **Giao dịch:** revenue, cogs, profit, discount
- **Thời gian:** date, day, month, year
- **Hành vi người dùng:** sessions, conversion_rate
- **Vận hành:** fill_rate, inventory_level

A.2 Chi tiết Feature Engineering

Các đặc trưng được xây dựng nhằm nắm bắt cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn:

Biến chu kỳ (Seasonality Encoding):

$$\sin_month = \sin\left(\frac{2\pi \cdot month}{12}\right), \quad \cos_month = \cos\left(\frac{2\pi \cdot month}{12}\right) \quad (1)$$

Lag Features:

- revenue_lag_1, revenue_lag_7, revenue_lag_30
- cogs_lag_365

Rolling Statistics:

- Rolling mean: cửa sổ 7, 30, 90 ngày
- Rolling std: đo độ biến động

Kiểm soát Data Leakage:

$$X_t = f(y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-n}) \quad (2)$$

Toàn bộ đặc trưng đều được dịch chuyển bằng shift(1) để đảm bảo không sử dụng thông tin tương lai.

A.3 Chiến lược huấn luyện (Training Strategy)

- Sử dụng **Time Series Split** thay vì K-Fold
- Huấn luyện theo dạng expanding window
- Tập test được giữ hoàn toàn độc lập

143 A.4 Đánh giá mô hình (Evaluation Metrics)

144 Các chỉ số đánh giá bao gồm:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i| \quad (3)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (4)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (5)$$

145 A.5 Phân tích bổ sung từ SHAP

146 Kết quả SHAP chỉ ra:

- 147 • revenue_lag_1: ảnh hưởng mạnh nhất → quán tính ngắn hạn
- 148 • cogs_lag_365: thể hiện chu kỳ năm
- 149 • day: phản ánh hành vi tiêu dùng theo thời điểm

150 A.6 Hạn chế và hướng phát triển

- 151 • Chưa tích hợp dữ liệu marketing (ads spend, campaign)
- 152 • Chưa xét yếu tố cạnh tranh thị trường
- 153 • Có thể cải thiện bằng Deep Learning (LSTM, Transformer)

154 A.7 Môi trường và tài nguyên tính toán (Computing Environment & Resources)

155 Để đảm bảo tính tái lập (reproducibility) của các thực nghiệm, đặc biệt là quá trình huấn luyện
156 kiến trúc Stacking Ensemble với các mô hình Tree-based (LightGBM, XGBoost, CatBoost), toàn bộ
157 pipeline mã nguồn được thực thi trên môi trường với cấu hình phần cứng như sau:

- 158 • **Vi xử lý (CPU):** Intel Core thế hệ 12 (10 nhân, 16 luồng, tốc độ cơ bản 2.30 GHz)
- 159 • **Bộ nhớ trong (RAM):** 16 GB
- 160 • **Đồ họa (GPU):** NVIDIA GeForce RTX
- 161 • **Hệ điều hành & Nền tảng:** Windows 11, Visual Studio Code
- 162 • **Thời gian thực thi (Execution Time):** Tổng thời gian cho quá trình xử lý dữ liệu (bao gồm
- 163 trích xuất 76 đặc trưng, tạo cửa sổ trượt, đặc trưng trễ) và huấn luyện mô hình Stacking sử
- 164 dụng phương pháp kiểm tra chéo 5-fold mất khoảng 30 phút.

NeurIPS Paper Checklist

1. Claims

Question: Do the main claims made in the abstract and introduction accurately reflect the paper's contributions and scope?

Answer: [Yes]

Justification: Báo cáo đã thực hiện đúng các mục tiêu đề ra trong phần tóm tắt và giới thiệu: giải mã "tử huyệt" tài chính thông qua phân tích tương quan chiết khấu - lợi nhuận và xây dựng thành công hệ thống dự báo doanh thu/COGS sử dụng kiến trúc Stacking Ensemble với 76 đặc trưng. Các kết quả định lượng cụ thể (chỉ số MAE, RMSE, R^2) đã minh chứng cho khả năng giải quyết vấn đề đặt ra.

2. Limitations

Question: Does the paper discuss the limitations of the work performed by the authors?

Answer: [Yes]

Justification: Nhóm chỉ ra các hạn chế hiện tại trong phần phụ lục A.6, bao gồm việc chưa tích hợp dữ liệu chi phí marketing (ads spend), chưa xem xét yếu tố cạnh tranh từ đối thủ thị trường và tiềm năng cải thiện mô hình bằng các kiến trúc Deep Learning như LSTM hay Transformer trong tương lai.

3. Theory assumptions and proofs

Question: For each theoretical result, does the paper provide the full set of assumptions and a complete (and correct) proof?

Answer: [Yes]

Justification: Bài báo này tập trung vào nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng (applied empirical work), cụ thể là phân tích dữ liệu kinh doanh và xây dựng mô hình dự báo. Do đó, nghiên cứu không đề xuất các định lý toán học mới hoặc các kết quả lý thuyết thuần túy cần phải chứng minh bằng logic hình thức. Các phương pháp được sử dụng như Stacking Ensemble hay SHAP đều dựa trên các nền tảng thuật toán đã được công bố và thừa nhận rộng rãi trong cộng đồng Machine Learning.

4. Experimental result reproducibility

Question: Does the paper fully disclose all the information needed to reproduce the main experimental results of the paper to the extent that it affects the main claims and/or conclusions of the paper (regardless of whether the code and data are provided or not)?

Answer: [Yes]

Justification: Báo cáo cung cấp chi tiết về kiến trúc mô hình Stacking (LightGBM, XGBoost, CatBoost và Meta-model Ridge Regression), các phương pháp Feature Engineering (biến đổi Fourier, Lag features, Rolling statistics), và chiến lược huấn luyện Time Series Split để đảm bảo tính khách quan. Ngoài ra, mã nguồn đã được công khai trên GitHub để hỗ trợ việc kiểm chứng.

5. Open access to data and code

Question: Does the paper provide open access to the data and code, with sufficient instructions to faithfully reproduce the main experimental results, as described in supplemental material?

Answer: [Yes]

Justification: Nhóm đã cung cấp đường dẫn đến Repository GitHub công khai (<https://github.com/HoangKhang226/Datathon-VinUni.git>) chứa toàn bộ mã nguồn triển khai dự án. Cấu trúc dữ liệu và các bước xử lý cũng được mô tả chi tiết trong phần phụ lục của báo cáo.

6. Experimental setting/details

Question: Does the paper specify all the training and test details (e.g., data splits, hyperparameters, how they were chosen, type of optimizer, etc.) necessary to understand the results?

Answer: [Yes]

216 Justification: * Data Splits: Chúng tôi sử dụng phương pháp Time Series Split (thay vì
217 K-Fold ngẫu nhiên) để bảo toàn tính thứ tự thời gian. Dữ liệu từ 2012 đến 2021 được dùng
218 để huấn luyện, và năm 2022 được dùng làm tập Validation/Test độc lập.

219 7. Experiment statistical significance

220 Question: Does the paper report error bars suitably and correctly defined or other appropriate
221 information about the statistical significance of the experiments?

222 Answer: [Yes]

223 Justification: Thông qua phương pháp Time Series Cross-Validation (5 folds), kiến trúc
224 Stacking không chỉ chứng minh được tính ổn định cao (thể hiện qua độ lệch chuẩn của R^2
225 và RMSE thấp) mà còn khẳng định giá trị thống kê khi giảm hơn 5% MAE so với các mô
226 hình cơ sở.

227 8. Experiments compute resources

228 Question: For each experiment, does the paper provide sufficient information on the
229 computer resources (type of compute workers, memory, time of execution) needed to
230 reproduce the experiments?

231 Answer: [Yes]

232 Justification: Nhóm đã cung cấp chi tiết về cấu hình phần cứng (CPU Intel Core thế hệ 12,
233 GPU NVIDIA GeForce RTX, 16GB RAM) và thời gian thực thi (khoảng 30 phút cho toàn
234 bộ quy trình từ xử lý dữ liệu đến huấn luyện 5-fold cross-validation) tại Phụ lục A.7 để đảm
235 bảo tính tái lập của các thí nghiệm.

236 9. Code of ethics

237 Question: Does the research conducted in the paper conform, in every respect, with the
238 NeurIPS Code of Ethics <https://neurips.cc/public/EthicsGuidelines>?

239 Answer: [Yes]

240 Justification: Nghiên cứu được thực hiện hoàn toàn dựa trên tập dữ liệu lịch sử giao dịch
241 thương mại điện tử, chi phí vận hành và thông tin khách hàng đã được ẩn danh hóa của
242 doanh nghiệp. Bài báo hướng tới mục tiêu tối ưu hóa mô hình kinh doanh và giải quyết bài
243 toán tài chính cốt lõi, không chứa thông tin định danh cá nhân nhạy cảm (PII) hay phát triển
244 các ứng dụng có khả năng gây hại, hoàn toàn tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong nghiên
245 cứu Khoa học dữ liệu.

246 10. Broader impacts

247 Question: Does the paper discuss both potential positive societal impacts and negative
248 societal impacts of the work performed?

249 Answer: [No]

250 Justification: Trọng tâm của nghiên cứu được giới hạn chặt chẽ trong phạm vi tối ưu hóa lợi
251 nhuận doanh nghiệp và xây dựng mô hình dự báo doanh thu nội bộ (Sales Forecasting). Báo
252 cáo tập trung giải quyết "tử huyệt" tài chính và thay đổi chiến lược khuyến mãi của tổ chức
253 mà chưa mở rộng thảo luận về các tác động xã hội vĩ mô (cả tích cực lẫn tiêu cực) ngoài
254 khuôn khổ doanh nghiệp.

255 11. Safeguards

256 Question: Does the paper describe safeguards that have been put in place for responsible
257 release of data or models that have a high risk for misuse (e.g., pretrained language models,
258 image generators, or scraped datasets)?

259 Answer: [NA]

260 Justification: Hệ thống dự báo sử dụng kiến trúc Stacking Ensemble gồm các mô hình dạng
261 cây (LightGBM, XGBoost) và Ridge Regression. Đây là các thuật toán học máy truyền
262 thống phục vụ phân tích dữ liệu dạng bảng (tabular data) nội bộ, không thuộc nhóm mô hình
263 rủi ro cao (như LLM tạo văn bản, tạo ảnh chân thực) hay sử dụng dữ liệu thu thập trái phép
264 (scraped datasets) cần đến các cơ chế bảo vệ (safeguards) đặc biệt.

265 12. Licenses for existing assets

266 Question: Are the creators or original owners of assets (e.g., code, data, models), used in
 267 the paper, properly credited and are the license and terms of use explicitly mentioned and
 268 properly respected?

269 Answer: [Yes]

270 Justification: Các thuật toán, thư viện và công cụ được sử dụng để xây dựng mô hình
 271 phân tích như LightGBM, XGBoost, CatBoost và phương pháp giải thích mô hình SHAP
 272 (TreeExplainer) đều được ghi nhận tác giả và trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu gốc trong mục
 273 References của bài báo.

274 **13. New assets**

275 Question: Are new assets introduced in the paper well documented and is the documentation
 276 provided alongside the assets?

277 Answer: [Yes]

278 Justification: Khối tài sản mới được nhóm nghiên cứu phát triển bao gồm quy trình Feature
 279 Engineering (trích xuất 76 đặc trưng đa chiều) và mã nguồn huấn luyện mô hình dự báo.
 280 Toàn bộ kiến trúc và mã nguồn này đã được cung cấp công khai tại GitHub Repository được
 281 đính kèm link trong báo cáo, giúp người đọc có thể dễ dàng tiếp cận và kiểm chứng.

282 **14. Crowdsourcing and research with human subjects**

283 Question: For crowdsourcing experiments and research with human subjects, does the paper
 284 include the full text of instructions given to participants and screenshots, if applicable, as
 285 well as details about compensation (if any)?

286 Answer: [NA]

287 Justification: Nghiên cứu này thuần túy khai thác kho dữ liệu lịch sử tính trong 10 năm của
 288 doanh nghiệp, bao gồm các thông số tổng hợp như tương tác web (sessions), tỷ lệ lấp đầy
 289 kho (fill rate) và lịch sử giá. Bài báo không bao gồm bất kỳ thí nghiệm huy động đám đông
 290 (crowdsourcing) hay khảo sát trực tiếp nào trên đối tượng con người.

291 **15. Institutional review board (IRB) approvals or equivalent for research with human
 292 subjects**

293 Question: Does the paper describe potential risks incurred by study participants, whether
 294 such risks were disclosed to the subjects, and whether Institutional Review Board (IRB)
 295 approvals (or an equivalent approval/review based on the requirements of your country or
 296 institution) were obtained?

297 Answer: [NA]

298 Justification: Tương tự như giải trình ở mục 14, do tính chất bài toán không có sự tham gia
 299 của con người trong môi trường thí nghiệm hay khảo sát lâm sàng, các yêu cầu về rủi ro và
 300 sự phê duyệt của Hội đồng Đánh giá Thể chế (IRB) là không áp dụng cho dự án này.

301 **16. Declaration of LLM usage**

302 Question: Does the paper describe the usage of LLMs if it is an important, original, or
 303 non-standard component of the core methods in this research?

304 Answer: [NA]

305 Justification: Cốt lõi sức mạnh dự báo của báo cáo nằm ở kiến trúc Stacking Ensemble
 306 kết hợp các mô hình học máy truyền thống và kỹ thuật đánh giá chéo chuỗi thời gian
 307 (Time-Series Cross Validation). Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) không được sử dụng như
 308 một phần của phương pháp luận lõi hay quy trình kỹ thuật.